

Devoir surveillé

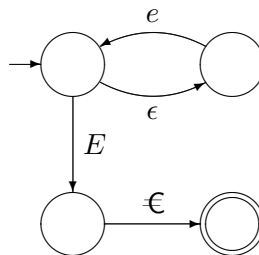
Durée 1h30
(Corrections)

Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé.

Exercice 1 (QCM - 5 pts)

Vous obtiendrez 0,5 point aux questions si vous cochez exactement toutes les bonnes réponses. Une mauvaise réponse cochée entraîne des points négatifs.

1. L'automate suivant permet de reconnaître le mot ϵ :



- ☐ Vrai
 - ☒ Faux
 - ☐ Ça dépend des fois
 - ☐ La prochaine fois, j'irais en cours
2. Quel algorithme permet de passer d'un automate à l'expression régulière ?
- ☒ L'algorithme de Brzozowski
 - ☐ L'algorithme de Brjozowski
 - ☐ L'algorithme de Browzowski
 - ☒ Un algorithme dont le nom n'est pas prononçable par M. Rabat
3. Qu'est-ce que le **modèle** dans l'analyse lexicale ?
- ☐ La liste de caractères du programme source
 - ☒ Une règle qui décrit un ensemble de chaînes
 - ☐ Ce qui est produit par l'ensemble de chaînes
 - ☐ Les données liées à ce qui a été reconnu dans le programme source
4. Quel(s) mot(s) est/sont reconnu(s) par l'expression régulière $(e|E)E(e|E)^*$?
- ☒ $eEee$
 - ☐ ϵ
 - ☐ $eeEee$
 - ☐ ϵ
5. Dans quel(s) langage(s) le mot $aabb$ est-il présent (avec $n \in \mathbb{N}$) ?
- ☒ $L_1 = \{a^n b^n | n \geq 0\}$
 - ☒ $L_2 = \{a^n b^m | n > 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_3 = \{a^n b^m c^m d^n | n \geq 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_4 = \{a^n b^n | n \leq 0\}$
6. Dans quel(s) langage(s) le mot ϵ est-il présent (avec $n \in \mathbb{N}$) ?
- ☒ $L_1 = \{a^n b^n | n \geq 0\}$
 - ☐ $L_2 = \{a^n b^m | n > 0, m > 0\}$
 - ☐ $L_3 = \{a^n b^m c^m d^n | n \geq 0, m > 0\}$
 - ☒ $L_4 = \{a^n b^n | n \leq 0\}$

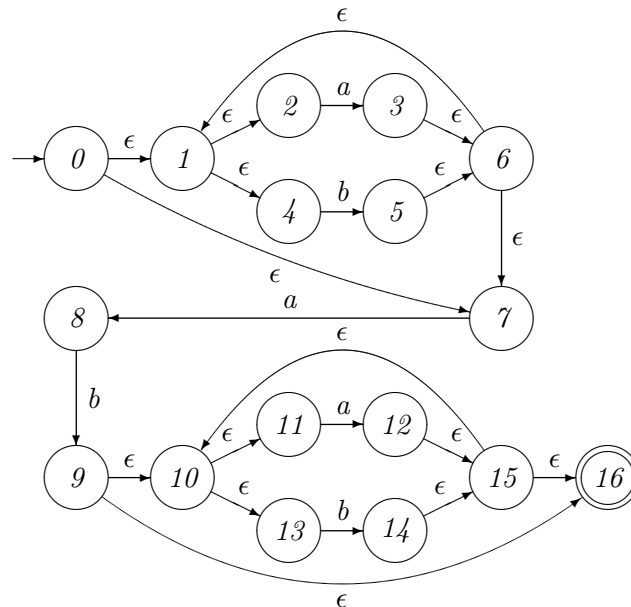
Exercice 2 (De l'expression régulière à l'automate)

Soit l'expression régulière suivante :

$$(a|b)^*ab(a|b)^*$$

1°) En utilisant la construction de Thomson, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

Solution : Voici l'automate obtenu :

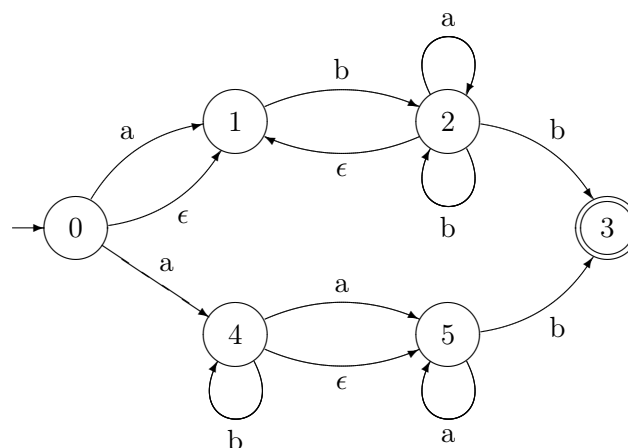


2°) Donnez les dérivations successives pour le mot *aabba*

Solution : $(q_0, aabba) \vdash (q_1, aabba) \vdash (q_2, aabba) \vdash (q_3, abba) \vdash (q_6, abba) \vdash (q_7, abba) \vdash (q_8, bba) \vdash (q_9, ba) \vdash (q_{10}, ba) \vdash (q_{13}, ba) \vdash (q_{14}, a) \vdash (q_{15}, a) \vdash (q_{10}, a) \vdash (q_{11}, a) \vdash (q_{12}, \epsilon) \vdash (q_{15}, \epsilon) \vdash (q_{16}, \epsilon)$

Exercice 3 (Détermination)

Soit l'automate suivant :



1°) Donnez la définition formelle de cet automate.

Solution : La définition formelle de cet automate $M = \{Q, \mathcal{A}, \Delta, s, F\}$ avec :

- $Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- $\mathcal{A} = \{a, b\}$

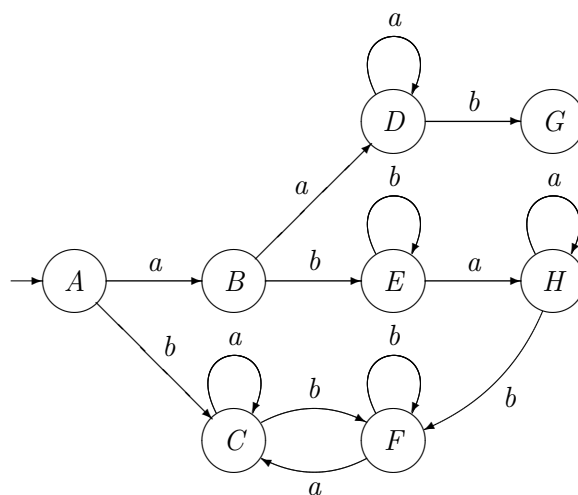
	q	u	$\Delta(q, u)$	q	u	$\Delta(q, u)$	q	u	$\Delta(q, u)$
— $\Delta =$	0	a	1	0	a	4	0	ϵ	1
	1	b	2	2	ϵ	1	2	a	2
	2	b	2	2	b	3	4	a	5
	4	b	4	4	ϵ	5	5	a	5
	5	b	3						
— $s = 0$ et $F = \{3\}$									

2°) En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Solution : Voici l'exécution de l'algorithme :

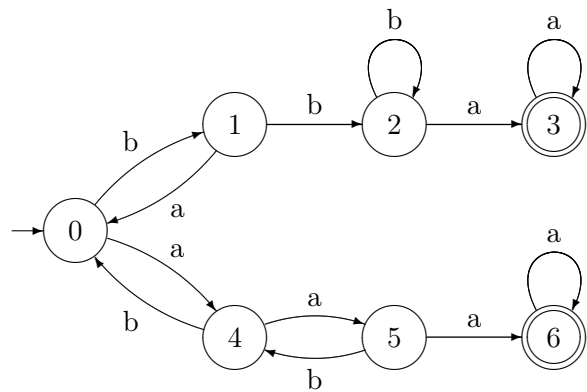
x	<i>transiter</i>	y	δ
$A = \{0, 1\}$	$A \xrightarrow{a} \{1, 4\}$	$\{1, 4, 5\} = B$	$A \xrightarrow{a} B$
	$A \xrightarrow{b} \{2\}$	$\{1, 2\} = C$	$A \xrightarrow{b} C$
$B = \{1, 4, 5\}$	$B \xrightarrow{a} \{5\}$	$\{5\} = D$	$B \xrightarrow{a} D$
	$B \xrightarrow{b} \{2, 4, 3\}$	$\{1, 2, 3, 4, 5\} = E$	$B \xrightarrow{b} E$
$C = \{1, 2\}$	$C \xrightarrow{a} \{2\}$	$\{1, 2\} = C$	$C \xrightarrow{a} C$
	$C \xrightarrow{b} \{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\} = F$	$C \xrightarrow{b} F$
$D = \{5\}$	$D \xrightarrow{a} \{5\}$	$\{5\} = D$	$D \xrightarrow{a} D$
	$D \xrightarrow{b} \{3\}$	$\{3\} = G$	$D \xrightarrow{b} G$
$E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$E \xrightarrow{a} \{2, 5\}$	$\{1, 2, 5\} = H$	$E \xrightarrow{a} H$
	$E \xrightarrow{b} \{2, 3, 4\}$	$\{1, 2, 3, 4, 5\} = E$	$E \xrightarrow{b} E$
$F = \{1, 2, 3\}$	$F \xrightarrow{a} \{2\}$	$\{1, 2\} = C$	$F \xrightarrow{a} C$
	$F \xrightarrow{b} \{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\} = F$	$F \xrightarrow{b} F$
$G = \{3\}$	$G \xrightarrow{a} \emptyset$		$G \xrightarrow{a} \emptyset$
	$G \xrightarrow{b} \emptyset$		$G \xrightarrow{b} \emptyset$
$H = \{1, 2, 5\}$	$H \xrightarrow{a} \{2, 5\}$	$\{1, 2, 5\} = H$	$H \xrightarrow{a} H$
	$H \xrightarrow{b} \{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\} = F$	$H \xrightarrow{b} F$

Nous obtenons l'automate suivant :



Exercice 4 (Minimisation)

Soit l'automate suivant :

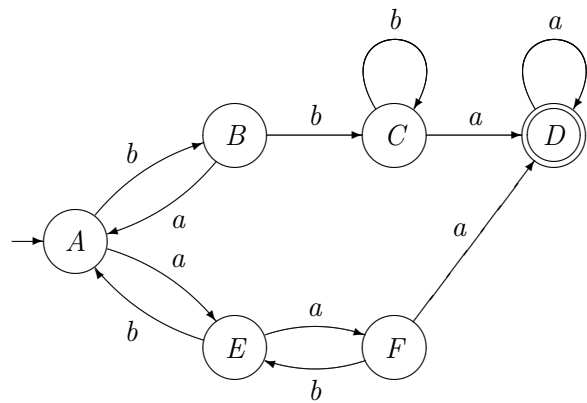


En utilisant l'algorithme présenté en cours, minimisez-le.

Solution : Voici l'exécution de l'algorithme :

	0	1	2	3	4	5	6
π'	A	A	A	B	A	A	B
$\xrightarrow{a}$	A	A	B	B	A	B	B
$\xrightarrow{b}$	A	A	A	$\emptyset$	A	A	$\emptyset$
π'	A	A	B	C	A	B	C
$\xrightarrow{a}$	A	A	C	C	B	C	C
$\xrightarrow{b}$	A	B	B	$\emptyset$	A	A	$\emptyset$
π'	A	B	C	D	E	F	D
$\xrightarrow{a}$	E	A	D	D	F	D	D
$\xrightarrow{b}$	B	C	C	$\emptyset$	A	E	$\emptyset$

Voici l'automate obtenu (seul les états 3 et 6 ont fusionné) :



Exercice 5 (Automate à pile)

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^m c^n \mid n, m > 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur mot vide) permettant de reconnaître ce langage.

Solution : Voici la définition formelle de l'automate $M = \{Q, \mathcal{A}, \mathcal{B}, \Delta, z, s\}$:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\mathcal{A} = \{a, b\}$ et $\mathcal{B} = \{a, \vdash\}$
 - $(q_0, a, \vdash) \quad (q_0, a) \quad \text{On empile le premier 'a'}$
 - $(q_0, a, a) \quad (q_0, aa) \quad \text{On empile les 'a' suivants}$
- $\Delta =$
 - $(q_0, b, a) \quad (q_1, a) \quad \text{Au premier 'b', on passe en } q_1 \text{ en conservant le 'a' du sommet}$
 - $(q_1, b, a) \quad (q_1, a) \quad \text{On lit tous les 'b' en conservant le 'a' du sommet}$
 - $(q_1, c, a) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{Au premier 'c', on dépile un 'a' et on passe en } q_2$
 - $(q_2, c, a) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{Pour chaque 'c', on dépile un 'a'}$
- $z = \vdash$ (pour éviter d'accepter le mot vide)
- $s = q_0$

2°) Donnez l'exécution sur le mot $aabbcc$.

Solution : Voici une exécution :

$$(q_0, aabbcc, \vdash) \vdash (q_0, abbcc, a) \vdash (q_0, bbcc, aa) \vdash (q_1, bcc, aa) \vdash (q_1, cc, aa) \vdash (q_2, c, a) \vdash (q_2, \epsilon, \epsilon)$$